

DIGITAL power REGULATOR

USER'S MANUAL

- SE TYPE -



PARAENT

2016.01.07



안전에 관한 유의사항

1. 설치 전, 안전을 위해 본체 외부에 주 전원 차단기(NFB) 및 전자계폐기(MC)를 별도 설치 하십시오.
2. 감전 방지를 위해 기기 외함에 3종 접지 또는 특3종 접지를 하여 주십시오.
3. 반드시 부하 결선 후 전원을 투입하시고, 제품은 수직으로 장착하여 사용하여 주십시오.
4. 공급 전원의 전압이 본 기기의 전원전압과 일치하는지, 부하전류가 기기정격전류의 권장 사양 이내인지, 확인 후 전원을 공급하십시오.
(부하전류가 정격 전류의 80%이하 범위에서 사용하십시오.)
5. FUSE
 - 1) FUSE가 없는 제품(FUSE는 옵션임)을 구매하셨을 경우 화재 예방 및 기기의 보호를 위하여 기기의 외부에 숙단 퓨즈를 부착 하십시오.
 - 2) FUSE 교체 시 반드시 주 전원을 OFF한 후 교체하여 주십시오.
6. 사용 환경
 - 1) 제어 반 내부온도가 45℃를 넘지 않도록 통풍과 주위 온도조절을 하여 주십시오.
 - 2) 가연성, 폭발성, 부식성 가스가 있는 장소, 습기가 과다한 장소에서는 본 기기를 동작하지 마십시오.
7. 기기의 임의분해 및 개조
 - 1) 부품의 임의 교체를 하지 마십시오.
 - 2) 기기 내부의 볼륨을 임의 조작하거나 부품을 교체한 경우는 정상적인 동작 보증이 불가하므로 이상발생 시에는 당사 A/S부서로 문의하시기 바랍니다.
8. 점검 및 수리
 - 1) 점검 전 공급 전원을 차단하고 감전에 주의 하십시오.
 - 2) 단자부의 볼트 및 너트의 조임을 확인하십시오.
 - 3) 전원 단자부의 볼트가 헐거우면 접촉저항의 증가로 발열, 배선을 손상시키거나 화재가 발생할 수 있으므로 주기적인 점검을 하여 주십시오.
9. 본 취급 설명서는 기기의 성능향상을 위하여 예고 없이 개정되는 경우가 있습니다.
10. 책임과 보증
 - 1) 본 기기의 조작, 보수, 수리에 있어서는 주의 사항을 필히 준수하여 주십시오.
 - 2) 주의사항을 준수하지 않은 피해에 대해서는 책임과 보증을 하지 않습니다.
11. A/S 문의

주 소 : 445-812 경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-14
전화번호 : (031) 831 - 8313 팩 스 : (031) 831 - 8314
홈페이지 : www.paratec.co.kr 전자우편 : paratec@paratec.co.kr



기기 취급상의 안전을 확보하기 위하여 주의사항을 필히 준수하여 주십시오.

1. 기종 형식 구성 CODE

S E 2 - 0 2 5 - F
 | | | | | |
 ① ② ③ ④ ⑤

*부분부하단선기능이
추가될 수 있음(PLF/T)

1. 입력 상	2. 제품 모델	3. 입력 전압	4. 정격 전류	5. OPTION
S. 단상 T. 삼상	E. E TYPE	1. 110V 2. 220V 3. 380V 4. 440V	25A~70A	F : 퓨즈 내장 N : 퓨즈 없음 T : 60°C 온도센서

2. 라벨 형식 구성표

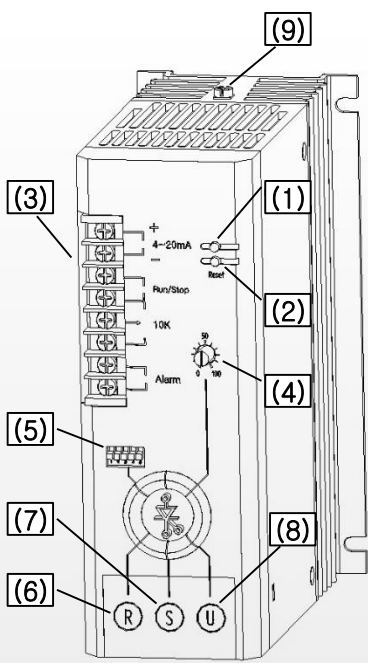
PARA-ENT Republic of Korea
+(82)-31-831-8310
 Product : Power Regulator
 Model : SE2 - 025 -
 Power Rating : 25A @ 220V, 50/60Hz
 Input : 4~20mA
 H.page : www.paratec.co.kr , A/S 070-8656-9386

Made In Korea

제품 라벨은 기기에
관련된 기본적인 사항
과 A/S에 관련된 모든
정보가 명기되어 있습
니다.

제품 라벨은 기기의
외함의 측면에 부착되
어 있습니다.

2.1. 제품의 명칭

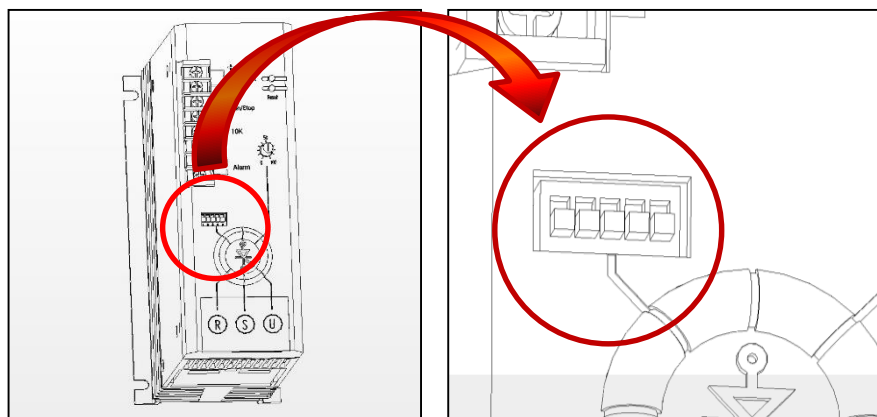


- (1) LED Display 표시
- (2) 시스템 Reset 버튼
- (3) 제어입력 단자 및 Alarm 단자
- (4) Output 조절 볼륨
- (5) 시스템 운전 선택 스위치
(DIP SWITCH)
- (6) Main 전원의 R상 입력 단자
- (7) Main 전원의 S상 신호 단자
- (8) SCR 출력 및 부하 연결 단자
- (9) 접지 연결 단자

2.2. 제품의 사양

구 분	사 양
상수(Phase)	단상
전원전압(허용전압범위)	110/220/380/440VAC(정격전압의 $\pm 10\%$)
정격주파수	50/60Hz 자동인식
최소부하전류	제어입력 50% 이상 시 1A
제어방식	위상제어 : 일반제어, 전류 Limit (Non-Feedback) 제로크로싱 제어 : Advanced 10Mode 고정 주기 방식
출력범위	위상제어 : 0~99%, 제로크로싱 제어 : 0~100%
Display 방식	LED 상태표시
설정방법	전면부의 DIP SWITCH를 이용한 설정
제어입력	자동 : 4~20mA(Default) 0~5V / 0~10V, 1~5V : Option 수동 : 외부 10K Ω
주요기능	Soft-Start : 10Sec 고정, Soft UP/DOWN : 5Sec or 10Sec 선택, 전류제한 (위상제어일 경우), Test Mode
경보기능	과전류, 과열, 소자이상, 히타 단선

2.3. DIP SWITCH 및 볼륨 조작



1.상기 DIP SWITCH는 제품이 운전 중일 경우 동작이 되지 않습니다.
2. DIP SWITCH 조작 후에는 반드시 Reset을 해야 합니다.

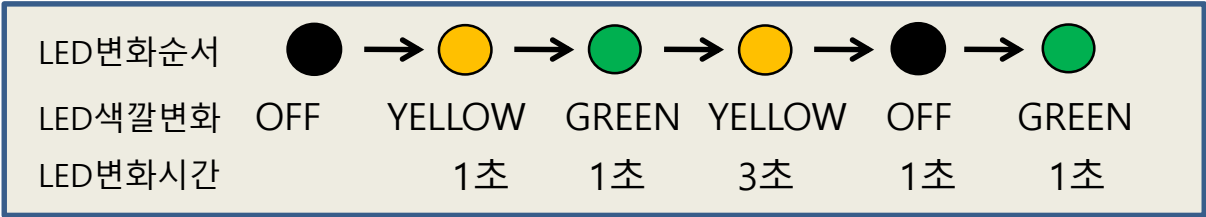
S/W 번호	내용	
	ON	OFF
1번	수동 모드(외부 10k Ω)	자동 모드(4~20mA)
2번	위상제어 : Soft UP/DOWN 및 전류제한 기능 사용 제로크로싱 제어 : 기능 없음.	위상제어 : Soft UP/DOWN 및 전류 제한 기능 사용하지 않음. 제로크로싱 제어 : 기능 없음.
3번	외부 파워볼륨 선택	내부 파워볼륨 선택
4번	제로크로싱 제어 선택	위상제어 선택
5번	TEST MODE	Normal MODE

<그림 2.3>

2.4 디스플레이

2.4.1. 디스플레이 순서

다음은 하나의 LED가 디스플레이하는 것을 표시 함. 전원이 인가된 후에는 다음과 같이 Display 된다.



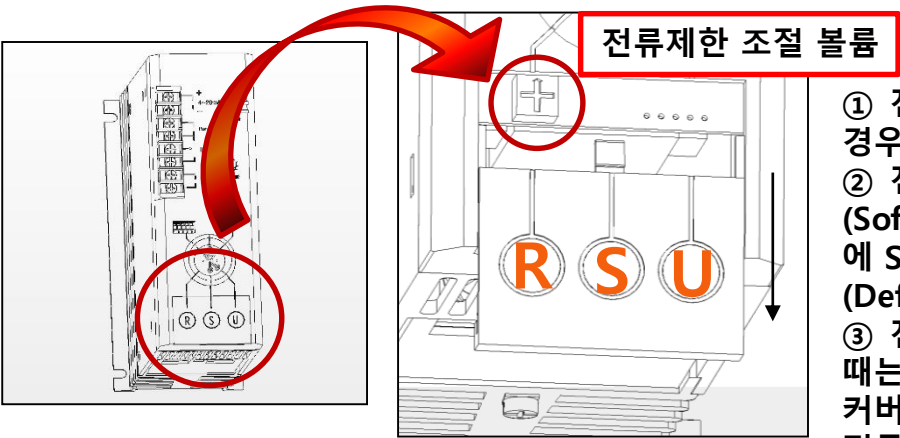
2.4.2. RUN/STOP 디스플레이

RUN	GREEN 1초 주기 점멸
STOP	GREEN 점등

2.4.3. 알람 검출 및 디스플레이

알람	디스플레이	설 명
과전류	: RED 점등	정격용량의 120% 이상의 과전류 검출
과열	: YELLOW 점등	방열판 온도가 85℃ 이상일 때 과열 검출
소자소손	: RED 점멸	SCR 소자의 소손 시
부하단선	: YELLOW 점멸	제어출력 30% 이상 시 부하전류가 5% 이하일 때 검출

2.5. 전류제한 기능

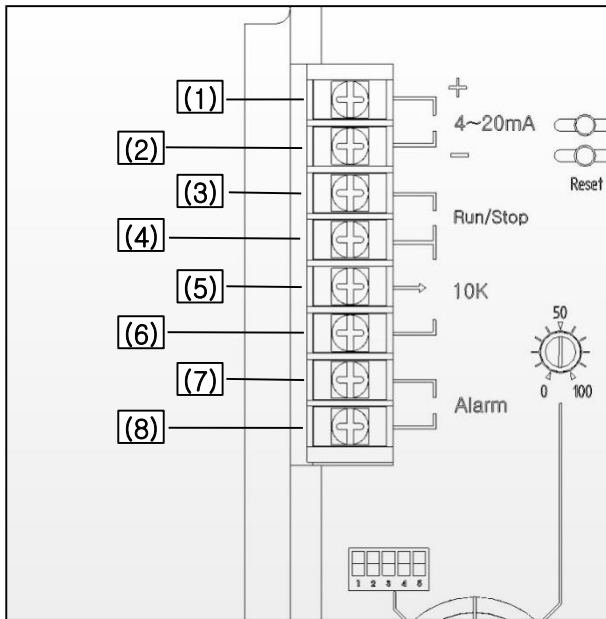


- ① 전류제한기능은 위상제어일 경우에만 적용됩니다.
- ② 전면 DIP S/W 2번 (Soft up/down)을 사용할 경우 에 SCR의 정격용량을 기준 (Default)으로 적용 됩니다.
- ③ 전류제한 범위를 조정할 때는 좌측의 그림과 같이 커버를 밑으로 당겨 열고 전류제한 조절 볼륨을 조절하면 됩니다.

④ 전류제한 조절볼륨을

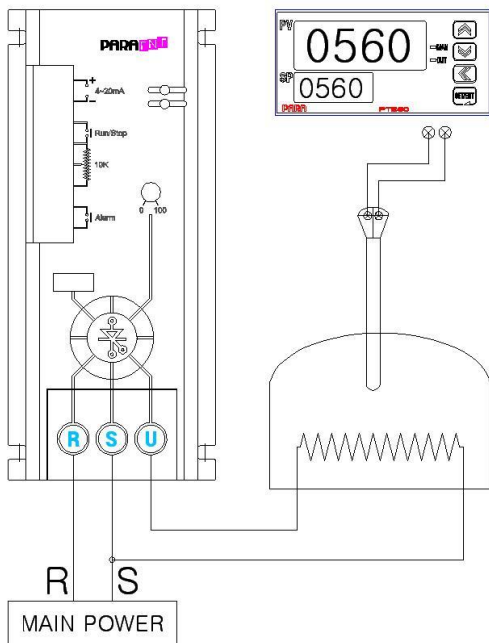
- a. 좌측으로 돌리면 전류제한 수치가 감소하고
- b. 우측으로 돌리면 전류제한 수치가 증가합니다.
- c. 다만, 최대 전류제한 허용 수치는 SCR 정격용량을 초과할 수는 없습니다.
- d. 또한 SCR 정격용량의 20%이상을 전류제한 수치로 사용권장 합니다.
- e. 설정 방법은 출력 100% 시 볼륨을 좌측으로 서서히 돌려서 과전류 알람 발생시점에 서 약 20%정도 우측으로 돌려서 설정 한다.

3.1. 제어입력 단자 및 알람 단자

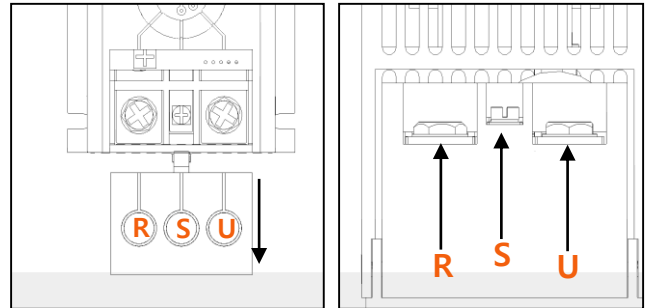


- (1) 4~ 20mA 제어입력의 '+'단자
- (2) 4~ 20mA 제어입력의 '-'단자
- (3) RUN/STOP 단자
- (4) RUN/STOP 단자 및 Manual의 10kΩ의 1번 연결 단자
- (5) Manual의 10kΩ의 2번 연결 단자
- (6) Manual의 10kΩ의 3번 연결 단자
- (7) Alarm 출력에 대한 연결 단자
- (8) Alarm 출력에 대한 연결 단자

3.2. 부하 결선 방법



3.3. R-S-U 결선

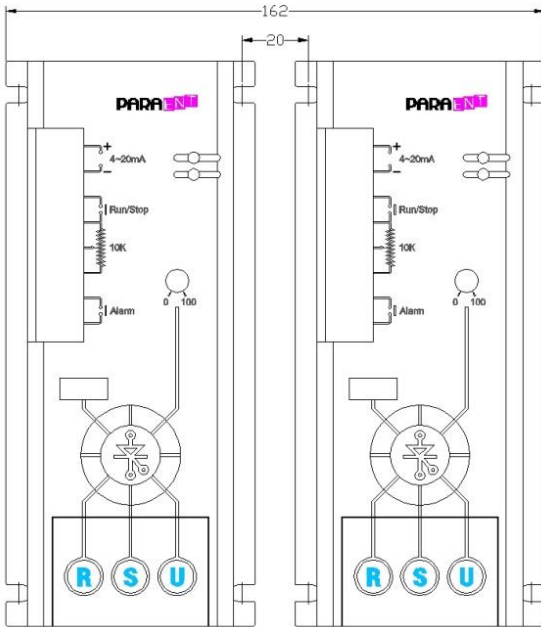


- ① 상기 좌측 그림과 같이 커버를 아래쪽 화살표 방향으로 열면 Main 전원 R (정면에서 좌측), S(가운데)와 부하연결 단자 U(정면에서 우측)가 보입니다.
- ② 단자가 보이면 상기 우측의 그림처럼 각 단자에 정면에서 봤을 때 왼쪽부터 Main 전원 R상, S상신호선 그리고, U상에 부하를 연결 합니다.



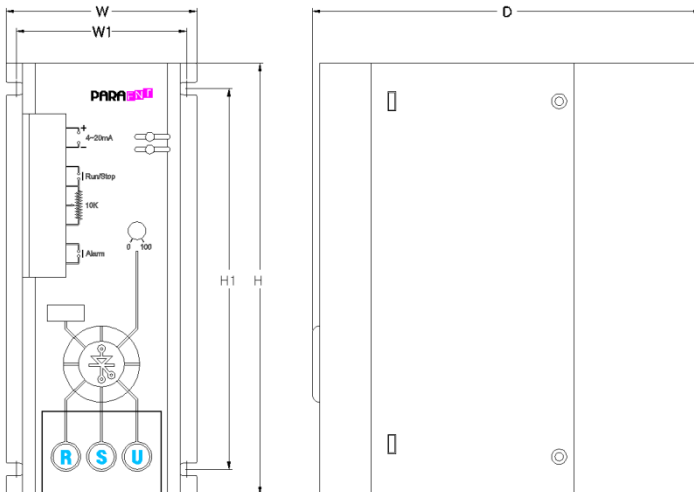
1. 전원 및 부하연결 전선과 압착단자는 반드시 전류용량에 맞는 규격품을 사용하십시오.
2. 본 기기의 전원전압이 공급전원의 전압과 일치하는지 확인 하십시오.

4.1. 설치방법



- (1) 두 대 이상의 전력조정기를 설치할 경우 좌측의 그림처럼 전력조정기간의 이격거리를 최소한 20mm 이상을 유지하여야 합니다.
- (2) 전력조정기를 계장 판넬에 설치하실 경우, 반드시 수직으로 부착하여야 합니다.
- (3) 4mm 고정볼트를 사용하여 계장 판넬면에 밀착되도록 고정시켜 주십시오.

4.2. 외형치수



제품의 성능개선 및 안전을 위해 상기 외형치수는 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

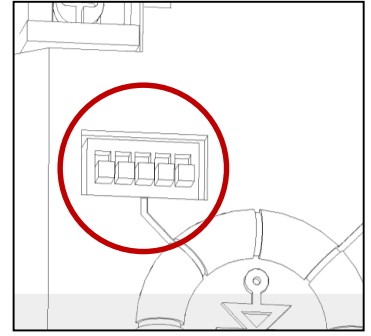
단위 :mm

용량	W	W1	H	H1	D	고정볼트	특이 사항
25~70A	75	67	170	140	163	M4	

5.1. 부분부하단선의 설정 및 검출조건

5.1.1. 부분부하단선을 위한 전류 값 저장방법

- ① 전원 인가 후 부팅 메시지 완료된 상태에서 DIP SWITCH 3번을 ON시킨다. (Page 4의 2.3. 그림참조)



- ② 전체 출력의 10%에서 부터 100%로 도달하기까지 약 1분간 동작한다.

이때, LED는 GREEN ● - RED ● 로 반복적인 점등을 한다. (INSTALL동작)

- ③ 100%까지 출력된 후 출력이 차단되고 LED동작이 GREEN ● -YELLOW ● 로 전환 된 이후에 DIP SWITCH 3번을 OFF시킨다.

5.1.2. 부분부하단선이 검출되는 조건

- ① DIP SWITCH 1번을 ON으로 설정한다.
- ② 저장 전류치와 비교하여 약 20%이상 차이가 날 경우에 검출된다.
- ③ 제어입력이 40% 이상일 때 검출된다.
- ④ 검출시간은 약 20초 정도이다.

5.2. 부분부하단선의 알람 및 동작

5.2.1. 부분부하단선 검출 시 표시 및 동작

- LED : GREEN ● - YELLOW ● 로 반복적인 점등으로 표시된다.

- Relay : N.O에서 N.C로 알람이 동작한다.

5.2.2. 부분부하단선 검출 후 해제

- ① DIP SWITCH 1번을 OFF로 설정할 경우에 부분부하단선기능이 해제된다.
- ② 제어입력이 50%로 이하로 입력될 경우에 해제된다.
- ③ 오차율이 20%이상 차이가 나지 않을 경우에 해제된다.

5.3. 60°C 온도센서(option)

- ① 방열판온도가 60°C이상 올라가면 점점이 떨어지며 온도가 내려가면 점점이 붙는 타입입니다.
- ② 온도센서 케이블은 제품외부로 인출되어 있습니다.